

Projet de Documentation KNX - Guide Complet

Objectif du projet

Mission principale : Développer une interface web (IHM) connectée à une base de données sécurisée pour gérer la documentation d'un banc de test KNX utilisé en travaux pratiques.

Accès réseau : L'interface doit être accessible à distance via le réseau local de l'établissement.

Exigences techniques obligatoires

- **Travail en binôme** : Projet obligatoirement réalisé par équipe de 2 personnes
- **Qualité du code** : Code bien structuré, commenté et lisible
- **Gestion Git** : Commits fréquents avec historique complet du développement
- **Documentation** : On doit pouvoir expliquer tout le code produit
- **Interface** : Privilégier la fonctionnalité avant l'apparence

Matériel fourni

- **Serveur** : Pour héberger l'application et la base de données
- **Routeur** : Pour la connexion réseau
- **Switch** : Pour la distribution réseau

Comprendre le projet

Le problème à résoudre

Actuellement, les **modules KNX du banc de test** ne sont pas documentés numériquement. Les enseignants ont des difficultés à préparer les TP et les apprentis n'ont pas d'accès facile aux informations techniques des modules.

La solution à développer

Pour les enseignants : Interface pour saisir et organiser la documentation des modules KNX

Pour les apprentis : Accès simple et rapide à toute la documentation via une interface web

Résultat : Autonomie complète des apprentis dans l'accès aux ressources pédagogiques

Si plusieurs équipes choisissent la même technologie

Important : Si plusieurs binômes utilisent les mêmes outils (ex: même langage etc...., chaque équipe doit :

- **Innover** : Ajouter une fonctionnalité unique à sa solution
- **Argumenter** : Expliquer pourquoi ces choix techniques sont les meilleurs

Points critiques à retenir

- **Solution web complète** : Interface + Base de données + Sécurité
- **Sécurité absolue** : La base de données doit être protégée contre les cyberattaques
- **Accessible en réseau** : Utilisable depuis n'importe quel poste de l'établissement
- **Historique Git complet** : Toutes les étapes de développement doivent être tracées

Planning des revues de projet

Principe : Chaque revue (R1, R2, R3, RF) a une date précise et des attentes spécifiques.

Important : Chaque revue nécessite un rapport écrit complet (bilan de mission).

Échéance immédiate

Aujourd'hui + Mardi 8 septembre après-midi : TOUT doit être terminé pour les premières revues.

Rendu final (RF)

Format : Présentation orale individuelle (30 min/personne maximum)

Contenu : Bilan personnel complet du projet, ce qui a bien fonctionné, les difficultés rencontrées, les apprentissages, etc.

Livrables : Rapport personnel + présentation orale

Revue 1 (R1) - 31 août

Objectif : Vérifier la compréhension du besoin

Contenu : Expliquer ce que vous avez compris du projet (PAS de solution proposée)

Format : Présentation de votre analyse du besoin

Revue 2 (R2) - 1er septembre après-midi

Objectif : Présenter le cahier des charges

Contenu : Votre solution technique proposée

Format : Présentation de 10 minutes + rapport écrit

Important : Le cahier des charges doit être joint en annexe du rapport

Revue 3 (R3) - 2 septembre après-midi

Objectif : Démonstration et tests

Durée : 30 minutes par binôme

Livrables :

- Cahier de recettes (tests de validation)
- Rapport d'avancement
- Support PowerPoint pour la présentation

Format : Démonstration pratique + présentation